

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

§2. 变分原理

变分问题的基本空间：

一. 函数空间记号：

$$C[a, b] = \{u \mid u \text{ 在闭区间 } [a, b] \text{ 上是连续的} \}$$

$$C^k[a, b] = \{u \mid u, u', \dots, u^{(k)} \text{ 都在闭区间 } [a, b] \text{ 上是连续的} \}$$

$$C^\infty(\Omega) = \{u \mid u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有任意阶连续的偏导数} \}$$

$$C_0^\infty(\Omega) = \{u \mid u \in C^\infty(\overline{\Omega}), u \text{ 的任意阶偏导数在 } \Omega \text{ 外恒等于零} \}$$

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_0^1(\Omega)}, \quad (C_0^1(\Omega) \text{ 的闭包})$$

$f(x) \in C_0^\infty(\Omega) \iff C_0^\infty(\Omega)$ 且 $\overline{\{f(x) \neq 0\}}$ 是 Ω 中的有界闭集.

$C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$ 函数实例

$$\rho_\epsilon(x, y) := \begin{cases} k_\epsilon \exp\left(-\frac{\epsilon^2}{\epsilon^2 - (x^2 + y^2)}\right), & x^2 + y^2 < \epsilon^2, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq \epsilon^2. \end{cases}$$

其中 k_ϵ 为常数, 满足:

2. 泛函：函数集到实数集的映射称为泛函。

例如：曲面 $u = u(x, y)$, $(x, y) \in \Omega$ 的面积公式

$$J[u] = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2} dx dy \quad u \in C^1(\bar{\Omega})$$

是定义在 $C^1(\bar{\Omega})$ 上的泛函。

3. 变分问题：某特定泛函在其定义域上的极值问题称为变分问题。

例如：求曲面 $u = u(x, y)$, $(x, y) \in \Omega$, 使得

$$J[u] = \min_{v \in C^1(\bar{\Omega})} J[v].$$

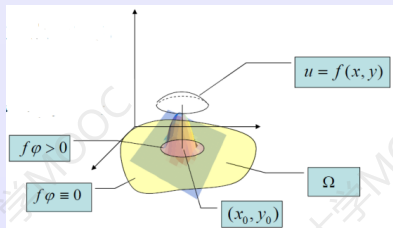
二. 变分原理

引理2.1 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有界区域, $f(x,y)$ 在 Ω 上连续, 如果对于任意的 $\varphi(x,y) \in C_0^\infty(\Omega)$ 有:

$$\int_{\Omega} f(x,y)\varphi(x,y)dxdy = 0,$$

则 $f(x,y)$ 在 Ω 上恒为零.

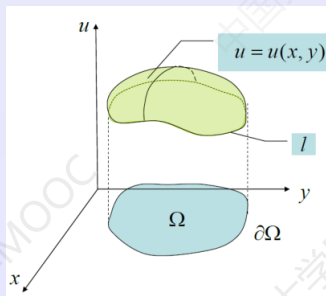
证明:反证法, 若 $\exists (x_0, y_0) \in \Omega$ s.t. $f(x_0, y_0) \neq 0$. 设 $\varphi(x,y) = \rho_\varepsilon(x - x_0, y - y_0)$ (图示).



三. 极小曲面问题:

极小曲面问题: 在 $\mathbb{R}^3$ 中给定一封闭曲线 l , 求以 l 为边界的所有曲面中面积最小的曲面.

数学描述: 给定平面区域 Ω 及 $\partial\Omega$ 上的空间曲线 l , 定义在 $\bar{\Omega}$ 上且以 l 为周界的曲面集合 M_φ 中求曲面 $u = u(x, y)$, 使得其表面积最小.



更精确地: 设已知给定的空间闭曲线为 $\varphi = \varphi(x, y)$, $(x, y) \in \partial\Omega$. 引入函数类 M_φ 为:

$$M_\varphi = \{\omega \in C^1(\overline{\Omega}) | \omega(x, y) = \varphi(x, y), (x, y) \in \partial\Omega\}.$$

定义在 $\overline{\Omega}$ 上的曲面 $u = u(x, y)$ 面积计算公式为:

$$J(\omega) = \int \int_{\Omega} \sqrt{1 + \omega_x^2 + \omega_y^2} dx dy$$

因此, 极小曲面问题转化为求 $u = u(x, y) \in M_\varphi$, 使得 $J(u) = \min J(\omega)$

$$\partial\Omega := \begin{cases} x = x(s) & 0 \leq s \leq s_0, \\ y = y(s) & 0 \leq s \leq s_0, \end{cases}$$

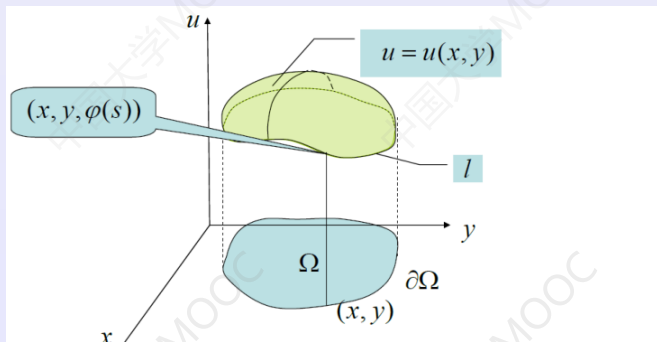


图 1: 极小曲面问题

四. 变分问题的Euler方程（极值必要条件）

第一步: 问题的转化

设 u 为问题之解. 令 $M_0 = \{v \in C^1(\overline{\Omega}) \mid v(x, y) = 0, (x, y) \in \partial\Omega\}$, 则对于任意的 $v \in M_0$ 及任意的 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 有:

$$w = u + \varepsilon v \in M_\varphi$$

对于 $v \in M_0$ 作函数 $j(\varepsilon), \varepsilon \in \mathbb{R}$

$$j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v) = \int \int_{\Omega} \sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2} dx dy$$

则函数 $j(\varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 0$ 时取得最小, 因此, 当 $\varepsilon = 0$ 时有:

$$j'(0) = 0$$

变分问题的Euler方程

第二步: 计算、导出积分形式方程

由于

$$j'(\varepsilon) = \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} dx dy$$

于是, $\forall v \in M_0$,

$$\begin{aligned} j'(0) &= \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} \Big|_{\varepsilon=0} dx dy \\ &= \int \int_{\Omega} \frac{u_x v_y + u_y v_x}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} dx dy = 0. \end{aligned}$$

变分问题的Euler方程

第三步: Euler方程的导出

考虑到 $u \in C^2(\Omega)$, 则由分部积分公式得:

$$\begin{aligned}
 & \int \int_{\Omega} \frac{(u_x + \varepsilon v_x)v_x + (u_y + \varepsilon v_y)v_y}{\sqrt{1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2}} \Big|_{\varepsilon=0} dx dy \\
 &= - \int \int_{\Omega} v \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} \right) \right. \\
 & \quad \left. + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2}} \right) \right) dx dy \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

变分问题的Euler方程

由于上式对于任意的 $v_0 \in M_0$ 都成立. 取 $\forall v_0 \in C_0^\infty(\Omega) \subset M_0$, 依据变分原理2.1, 则有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} \right) = 0, (x, y) \in \Omega$$

该方程称为**极小曲面方程**, 是该变分问题的Euler方程。

小结:

必要条件: 设 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ 是极小曲面变分问题

$$J[u] = \min_{v \in C^1(\bar{\Omega})} J[v].$$

的解, 那么 u 一定是下述极小曲面方程定解问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{1+u_x^2+u_y^2}} \right) = 0, (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = \varphi(x, y), (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

变分问题的充分性:

第四步: 充分性

设 $u \in C^2(\Omega)$ 是上述定解问题的解, 则由极小曲面方程可得: $j'(0) = 0$ ($j(\varepsilon)$ 如前面的必要性时), 且

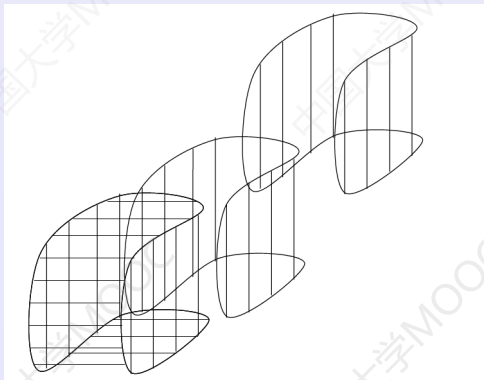
$$j''(\varepsilon) = \int \int_{\Omega} \frac{v_x^2 + v_y^2 + [(u_x + \varepsilon v_x)v_y - (u_y + \varepsilon v_y)v_x]^2}{[1 + (u_x + \varepsilon v_x)^2 + (u_y + \varepsilon v_y)^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy \geq 0$$

所以, $j(\varepsilon) \geq j(0)$, 即 $J(u + \varepsilon v) \geq J(u)$. 特别地, 取 $\varepsilon = -1 \Rightarrow J(u - v) \geq J(u)$.

对任意的 $w \in M_{\varphi}$, 取 $v = u - w \Rightarrow v \in M_0$, 且 $J(w) = J(u + v) \geq J(u)$. 于是 $u(x, y)$ 为变分问题之解.

不满足唯一性

极小曲面问题为非线性问题，一般情况下其解不满足唯一性。



总结:

Step 1. 问题转化: 设 u 为问题之解, 取集合 M_0 满足: 对于任意的 $v \in M_0$ 及任意的 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 有: $u + \varepsilon v \in M_\varphi$, 作函数 $j(\varepsilon) = J(u + \varepsilon v)$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

Step 2. 计算、导出积分形式的必要条件: 利用 $j(\varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 0$ 时取得最小, 求 $j'(\varepsilon)$, 写出 $j'(0) = 0$.

Step 3. 导出Euler方程: 将关于 v 的函数通过分部积分或Green公式转移到仅含有 u 的关系式上, 再应用引理2.1导出方程.

Step 4. 充分性: 上面的方法是反推上去, 得 $j'(0) = 0$, 再证明 $j''(\varepsilon) \geq 0$.

同学们，再见！